

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 3

Определение базиса и размерности линейного пространства. Теорема о единственности разложения вектора по базису. Примеры базисов различных линейных пространств. Действия с векторами, заданными своими координатами в данном базисе. Изоморфизм линейных пространств.

Определение базиса и размерности линейного пространства.

Определение 1. *Размерностью* линейного пространства L называется максимальное число линейно независимых элементов в нем.

Обозначение размерности пространства $\dim L$ (от dimension (англ.) – размерность).

Определение 2. Если $\dim L = n < \infty$, то L называется *конечномерным линейным пространством*; если $\dim L = \infty$, то L называется *бесконечномерным линейным пространством*.

Предположим, что $\dim L = n < \infty$.

Определение 3. *Базисом линейного пространства L размерности n* называется любой упорядоченный набор n линейно независимых элементов

$$e_1, \dots, e_n \in L.$$

Замечание 1. Если в некотором базисе $e_1, \dots, e_n$ поменять местами два элемента, то получится другой базис (т.е. нумерация базисных элементов существенна).

Замечание 2. Базисов в линейном пространстве L существует бесконечно много.

Замечание 3. Размерность линейного пространства L не зависит от того, каким образом и какие линейно независимые элементы выбираются для ее определения.

Координаты вектора в базисе

Далее будем называть элементы абстрактного линейного пространства *векторами*, а соответствующие операции обозначать знаками $+$ и $\cdot$ (или точку будем опускать).

Определение 4. Пусть в линейном пространстве L задан базис $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$. Тогда равенство $\bar{a} = t_1 \bar{e}_1 + t_2 \bar{e}_2 + \dots + t_n \bar{e}_n$ называется *разложением* вектора $\bar{a}$ по базису $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$.

Теорема (о единственности разложения вектора по базису)

В линейном пространстве (ЛП) разложение любого вектора по данному базису – единственно.

Доказательство. Выберем в ЛП произвольный базис $e_1, \dots, e_n$ и предположим, что вектор $\bar{x}$ имеет в этом базисе два разложения:

$$\bar{x} = t_1 \bar{e}_1 + \dots + t_n \bar{e}_n \quad (1)$$

$$\bar{x} = \mu_1 \bar{e}_1 + \dots + \mu_n \bar{e}_n \quad (2)$$

Вычтем (2) из (1):

$$(t_1 - \mu_1) \bar{e}_1 + \dots + (t_n - \mu_n) \bar{e}_n = 0. \quad (3)$$

Так как базис $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$ – ЛНЗ система векторов $\Rightarrow$ можно составить равную нулю ЛК только тривиальным способом.

$$\begin{cases} t_1 - \mu_1 = 0 \\ \dots \dots \dots \\ t_n - \mu_n = 0 \end{cases} \Rightarrow t_1 = \mu_1, \dots, t_n = \mu_n, \text{ что противоречит предположению,}$$

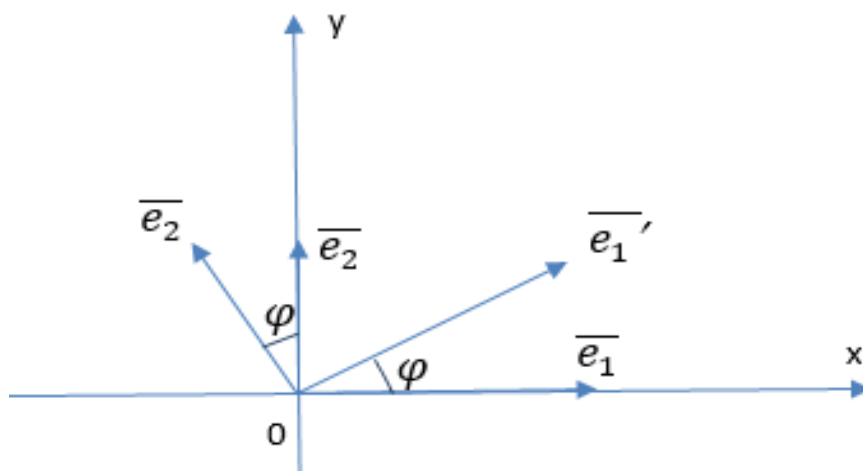
что разложения (1) и (2) – различные. Отсюда следует, что оба разложения совпадают, что и требовалось доказать.

Определение 5. Коэффициенты в разложении вектора по базису ЛП, записанные в соответствии с порядком векторов в базисе, называются **координатами** вектора в данном базисе.

Замечание 1. В одном базисе – одни коэффициенты, в другом – другие.

Замечание 2. Порядок координат важен.

Замечание 3. Если указываем координаты вектора, то следует указывать базис.



Действия с векторами, заданными своими координатами в данном базисе.

Пусть L – линейное пространство, в нем задан базис: $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$.

Пусть $\bar{a} = t_1 \bar{e}_1 + \dots + t_n \bar{e}_n$; $\bar{b} = \mu_1 \bar{e}_1 + \dots + \mu_n \bar{e}_n$.

Тогда $\bar{a} + \bar{b} = (t_1 + \mu_1) \bar{e}_1 + \dots + (t_n + \mu_n) \bar{e}_n$

$\lambda \bar{a} = (\lambda t_1) \bar{e}_1 + \dots + (\lambda t_n) \bar{e}_n$.

Т.е. при сложении двух векторов ЛП их соответствующие координаты складываются, а при умножении вектора на число все его координаты умножаются на это число.

Следствия:

1) Каждая координата нулевого вектора равна нулю:

$$\bar{0} = \bar{0} \cdot \bar{e}_1 + \bar{0} \cdot \bar{e}_2 + \dots + \bar{0} \cdot \bar{e}_n$$

2) Равные векторы имеют одинаковые координаты

$$\bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = \mu_1 \\ \dots \dots \\ t_n = \mu_n \end{cases}$$

Теорема. (Критерий линейной независимости системы векторов)

Система векторов линейно независима, если определитель матрицы, столбцами которой являются координаты вектора, не равен нулю.

Доказательство. Пусть $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$ - некоторый базис в ЛП, $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ - система векторов в ЛП. Каждый вектор системы $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ имеет разложение по базису:

$$\begin{aligned} \bar{a}_1 &= a_{11}\bar{e}_1 + a_{21}\bar{e}_2 + \dots + a_{n1}\bar{e}_n \\ \bar{a}_2 &= a_{12}\bar{e}_1 + a_{22}\bar{e}_2 + \dots + a_{n2}\bar{e}_n \\ &\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ \bar{a}_n &= a_{1n}\bar{e}_1 + a_{2n}\bar{e}_2 + \dots + a_{nn}\bar{e}_n \end{aligned}$$

Составим равную нулевому вектору линейную комбинацию векторов этой системы:

$$\begin{aligned} t_1\bar{a}_1 + t_2\bar{a}_2 + \dots + t_n\bar{a}_n &= \bar{0} \Leftrightarrow \\ t_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + t_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \\ \Rightarrow \begin{cases} a_{11}t_1 + a_{12}t_2 + \dots + a_{1n}t_n = 0 \\ \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ a_{n1}t_1 + a_{n2}t_2 + \dots + a_{nn}t_n = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

В результате получили однородную систему линейных уравнений относительно $t_1, t_2, \dots, t_n$.

Заметим, что однородная система всегда совместна.

Если она имеет единственное решение, то это *только* нулевое решение, что и означает линейную независимость векторов системы. Единственное же

решение будет, если $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$, что и требовалось доказать.

Размерность и базис в пространстве R^n

Рассмотрим размерность и базис R^n арифметических векторов. Напомним, что пространством R^n векторов называется ЛП, элементами которого являются всевозможные конечные последовательности из n действительных чисел.

Произвольный элемент такого пространства имеет вид:

$$\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad a_i \in R, \quad i = \overline{1, n}$$

Теорема. Пространство R^n n -мерно.

Доказательство. Этап первый: покажем, что есть система векторов из R^n , состоящая из n штук векторов, ЛНЗ.

Этап второй: любые $n + 1$ векторов из R^n – линейно зависимы.

1 этап. Покажем, что существует семейство векторов из n штук ЛНЗ векторов.

Рассмотрим следующее семейство:

$$\begin{array}{rcl} \bar{e}_1 = (1, 0, \dots, 0) & & \lambda_1 \bar{e}_1 = (\lambda_1, 0, \dots, 0) \\ \bar{e}_2 = (0, 1, \dots, 0) & \Rightarrow & \lambda_2 \bar{e}_2 = (0, \lambda_2, \dots, 0) \\ \dots \dots \dots & & \dots \dots \dots \\ \bar{e}_n = (0, 0, \dots, 1) & & \lambda_n \bar{e}_n = (0, 0, \dots, \lambda_n) \end{array} \quad +$$

$$\lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n = \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$$

Составим ЛК векторов, равную нулю:

$$\begin{aligned} \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n &= 0 \Rightarrow \\ (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) &= \underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_{\text{Определение 0-вектора}} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0 \Rightarrow \end{aligned}$$

$\Rightarrow \bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ – линейно независимо.

2 этап. Рассмотрим набор из произвольных $n + 1$ векторов из R^n :

$$\begin{aligned} \bar{a}_1 &= (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) \\ \bar{a}_2 &= (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}) \\ &\dots \dots \dots \\ \bar{a}_n &= (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}) \\ \bar{a}_{n+1} &= (a_{n+1, 1}, a_{n+1, 2}, \dots, a_{n+1, n}) \end{aligned}$$

Напомним – нам надо показать, что этот набор из $n+1$ векторов будет уже линейно зависим.

Выпишем равенство:

$$t_1 \bar{a}_1 + t_2 \bar{a}_2 + \dots + t_n \bar{a}_n + t_{n+1} \bar{a}_{n+1} = 0$$

Оно означает, что $t_1, \dots, t_{n+1}$ – решения следующей системы:

$$\begin{cases} a_{11}t_1 + a_{21}t_2 + \dots + a_{n+1,1}t_{n+1} = 0 \\ \dots \dots \dots \\ a_{1n}t_1 + a_{2n}t_2 + \dots + a_{n+1,n}t_{n+1} = 0 \end{cases}$$

Количество неизвестных $n + 1$: $t_1, t_2, \dots, t_n, t_{n+1}$.

Число уравнений – n , т.е. меньше. Отсюда следует, что система имеет бесконечное множество решений, т.е. у системы есть нетривиальные решения. Т.е. найдётся набор чисел $t_1, t_2, \dots, t_n, t_{n+1}$, среди которых хотя бы одно число отличное от нуля. Следовательно, система векторов $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n, \bar{a}_{n+1}$ – линейно зависима.

Теорема доказана.

Матрица перехода от базиса к базису.

Рассмотрим произвольное ЛП L , $\dim L = n$. Заметим, что в ЛП все базисы равноправны.

[illegible]

Итак, пусть некоторый вектор $\bar{x}$ имеет разложение по базису e :

Как найти разложение этого же вектора $\bar{x}$ в «новом» базисе f (т.е. координаты вектора в базисе f)?

Важно: (2) и (3) – разложения одного и того же вектора, но в разных базисах, т.е. $(2) = (3)$.

Подставим разложение (1) в (3) и сравним с (2):

(4) перепишем в виде:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix}}_{\bar{x}_e} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{C_{ef}} \underbrace{\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}}_{\bar{x}_f} \quad (5)$$

$\bar{X}_e$ – координатный столбец вектора $\bar{X}$ в базисе e .

$\bar{X}_f$ – столбец координат вектора $\bar{X}$ в базисе f .

Поговорим о матрице C_{ef} . Она называется матрицей перехода от базиса e к базису f (от старого базиса к новому).

Свойства матрицы перехода.

1. Матрица перехода состоит из координат векторов нового базиса в старом, записанных по столбцам.

2. Если обозначить базис $\bar{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ в виде матрицы-строки и новый базис тоже $\bar{f} = (\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n)$, то тогда соотношение (1) можно представить:

$$\underbrace{(\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n)}_{(1 \times n)} = \underbrace{(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)}_{(1 \times n)} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{(n \times n)} \quad (6)$$

Или короче:

$$\underbrace{\bar{f}}_{\text{строка}} = \underbrace{\bar{e}}_{\text{строка}} \cdot C_{ef} \quad (7)$$

3. $|C_{ef}| \neq 0$, т.к. векторы $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n$ - ЛНЗ (напомним, что это базис!) Т.е. матрица перехода – невырожденная, следовательно, имеет обратную.

4. Если C_{ef} - матрица перехода от базиса $\bar{e}$ к базису $\bar{f}$, тогда обратная к ней $C_{ef}^{-1} = C_{fe}$.

Доказательство.

$$\bar{f} = \bar{e} \cdot C_{ef} \Rightarrow \bar{f} \cdot C_{ef}^{-1} = \bar{e} \cdot \underbrace{C_{ef} \cdot C_{ef}^{-1}}_E \Rightarrow \bar{e} = \bar{f} \cdot C_{ef}^{-1}$$

Но по аналогии с (7):

$$\bar{e} = \bar{f} \cdot C_{fe} \Rightarrow \boxed{C_{ef}^{-1} = C_{fe}}$$

5. Формула «свертывания»:

$$\boxed{C_{ef} = C_{eg} \cdot C_{gf}} \quad (8)$$

Доказательство.

$$\bar{f} = \bar{e} \cdot C_{ef}; \quad \bar{g} = \bar{e} \cdot C_{eg} \quad \text{и} \quad \bar{f} = \bar{g} \cdot C_{gf}.$$

Тогда

$$\bar{f} = \bar{e} \cdot C_{ef} = \bar{g} \cdot C_{gf} = \bar{e} \cdot C_{eg} \cdot C_{gf}$$

$$\Rightarrow \boxed{C_{ef} = C_{eg} \cdot C_{gf}}$$

Пример 3.1 Даны два базиса $\bar{f}$ и $\bar{e}$ своими разложениями в базисе $\bar{g}$:

$$\begin{aligned} \bar{f}_1 &= \bar{g}_1 + \bar{g}_2 & \bar{e}_1 &= 2\bar{g}_1 + 2\bar{g}_2 \\ \bar{f}_2 &= \bar{g}_1 - \bar{g}_2 & \bar{e}_2 &= \bar{g}_1 + 2\bar{g}_2 \end{aligned}$$

Найдите матрицу перехода от $\bar{e}$ к $\bar{f}$.

Решение: Применим формулу (8)

$$C_{ef} = C_{eg} \cdot C_{gf}$$

Найдём $C_{gf} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ Как найти C_{eg} ? У нас есть $C_{ge} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

$$C_{eg} = C_{ge}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow C_{ef} = C_{eg} \cdot C_{gf} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{cases} \bar{f}_1 = \frac{1}{2}\bar{e}_1 \\ \bar{f}_2 = \frac{3}{2}\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \end{cases}}_{\text{ответ}}$$

6. Самая важная для нас формула.

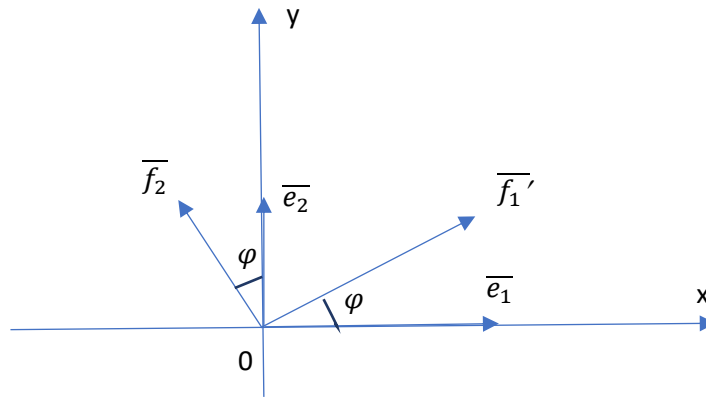
Формула преобразования координат вектора при переходе к другому базису.

Соотношение (5) запишем в следующем виде:

$$\boxed{\begin{array}{ccc} \bar{X}_e & = & C_{ef} \cdot \bar{X}_f \\ \text{столбец} & & \text{столбец} \\ \text{координат} & & \text{координат} \end{array}} \quad (9)$$

Пример 3.2. Пусть $L = V_2$ — множество векторов на плоскости, $\bar{e}_1 = \bar{i}$, $\bar{e}_2 = \bar{j}$ — стандартные базисные векторы в L , направленные по осям прямоугольной системы координат, начала которых совпадают с началом системы координат. Повернем $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ на угол φ против часовой стрелки, получим новый базис $\bar{f}_1$, $\bar{f}_2$ (см. рис.3.1). Найдём матрицу перехода от старого базиса к новому базису.

Рис.3.1



Пусть $\overline{f_1'} = (x_1, y_1)$, $\overline{f_2'} = (x_2, y_2)$ в базисе $\overline{e_1}, \overline{e_2}$. Тогда

$$x_1 = 1 \cdot \cos \varphi = \cos \varphi, \quad y_1 = 1 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) = \sin \varphi,$$

$$x_2 = -1 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) = -\sin \varphi, \quad y_2 = 1 \cdot \cos \varphi = \cos \varphi,$$

т.е. $\overline{f_1'} = (\cos \varphi, \sin \varphi)$, $\overline{f_2'} = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$ в базисе $\overline{e_1}, \overline{e_2}$ и

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Напомним, что для получения матрицы C_{ef} надо записать координаты векторов $\overline{f_1'}, \overline{f_2'}$ по столбцам.

Пример 3.3

Найдите координаты вектора $\overline{x}$ в базисе $\overline{f}$, если известны его координаты в базисе $\overline{e}$ и задана связь между базисами:

$$\overline{x} = (4, -1), \quad \begin{cases} \overline{f_1} = \overline{e_1} + 3\overline{e_2} \\ \overline{f_2} = 2\overline{e_1} + 4\overline{e_2} \end{cases}.$$

Решение.

Запишем матрицу перехода от старого базиса $\overline{e}$ к новому базису $\overline{f}$:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (\text{Помни: по столбцам!!!})$$

Воспользуемся формулой $\overline{X_e} = C_{ef} \cdot \overline{X_f}$.

Из нее следует, что $\overline{X_f} = C_{ef}^{-1} \cdot \overline{X_e}$.

Найдем обратную матрицу C_{ef}^{-1} .

$$|C_{ef}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2,$$

$$C_{ef}^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \overline{X}_f &= C_{ef}^{-1} \cdot \overline{X}_e = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 18 \\ -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 6,5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Тогда в базисе $\overline{f}$ координаты $\overline{x} = (-9; 6,5)$.

Пример 3.4. Базовая задача:

$$\left. \begin{aligned} \overline{a} &= (1; -1; 2) \\ \overline{b} &= (2; 1; 0) \\ \overline{c} &= (4; -1; 1) \\ \overline{d} &= (2; 1; 3) \end{aligned} \right\}$$

Показать, что $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ - базис и найти координаты вектора $\overline{d}$ в базисе $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$.

Решение:

Давайте перепишем в «наших» обозначениях.

$$\begin{cases} \overline{f}_1 = \overline{e}_1 - \overline{e}_2 + 2\overline{e}_3 \\ \overline{f}_2 = 2\overline{e}_1 + \overline{e}_2 \\ \overline{f}_3 = 4\overline{e}_1 - \overline{e}_2 + \overline{e}_3 \end{cases} \quad d_e = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\overline{d}_e = C_{ef} \cdot \overline{d}_f \Rightarrow \overline{d}_f = C_{ef}^{-1} \cdot \overline{d}_e \quad \text{Вот наша формула.}$$

$$\begin{cases} \overline{f}_1 = \overline{e}_1 - \overline{e}_2 + 2\overline{e}_3 \\ \overline{f}_2 = 2\overline{e}_1 + \overline{e}_2 \\ \overline{f}_3 = 4\overline{e}_1 - \overline{e}_2 + \overline{e}_3 \end{cases}$$

Осталось найти C_{ef}^{-1} и умножить на $\overline{d}_e$.

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{Помни: по столбцам!!!})$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 4 + 0 - 8 + 2 - 0 = -9 \neq 0$$

Следовательно, система векторов $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ линейно независима. Кроме того, она состоит из *трех* векторов, а значит ее можно принять за новый базис.

Найдём C_{ef}^{-1} :

$$C_{ef}^{-1} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & -7 & 4 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 7 & 3 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\bar{d}_f = C_{ef}^{-1} \cdot \bar{d}_e$$

$$\bar{d}_f = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 7 & 3 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 18 \\ 18 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ответ: $\bar{d}_f = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

Пример 3.5

$$\left. \begin{aligned} \bar{f}_1 &= t^2 + 1 \\ \bar{f}_2 &= -t^2 + 2t \\ \bar{f}_3 &= t^2 - t \end{aligned} \right\} - \text{показать, что система элементов образует базис в пространстве } P_2.$$

Найти координаты многочлена $g(t) = -2t^2 + t - 1$ в базисе $\bar{f}$.

Решение.

$\bar{e} = (1, t, t^2)$ - стандартный базис в P_2 .

Тогда матрицу перехода от старого базиса $\bar{e}$ к новому базису $\bar{f}$:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$|C_{ef}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 0 + 0 - 0 - 0 - 1 = 1 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{f} - \text{линейно независимая система}$$

многочленов.

Т.к. количество ЛНЗ многочленов $\bar{f}$ совпадает с размерностью пространства $P_2 \Rightarrow \bar{f} = (\bar{f}_1, \bar{f}_2, \bar{f}_3)$ - базис.

$$\bar{g}_e = C_{ef} \cdot \bar{g}_f \Rightarrow \bar{g}_f = C_{ef}^{-1} \cdot \bar{g}_e$$

$$\text{Найдём } C_{ef}^{-1} \cdot \det C_{ef} = 1 \Rightarrow C_{ef}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{g}_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Т.е. координаты многочлена $g(t) = (-1; 0; 1)$ в базисе $\bar{f}$.